

Instituto Nacional de Aprendizaje
Centro Regional Polivalente y Finca Didáctica de Naranjo

Programa

Diseño de Páginas Web

Módulo

**Codificación de Páginas Web para el Desarrollo de
Aplicaciones de Software**

Proyecto Final

Fase 3: Aplicación de Frameworks

Docente

Luis Alonso Bogantes Rodríguez

Estudiantes

Ana María Faerron Morera

José Julián Rodríguez Valerio

Michael Maroto Hernández

Fecha de Entrega

24-08-2026

Contents

Fase I	4
Introducción.....	4
Objetivos.....	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	5
Problema	5
Desarrollo	6
Levantamiento de requerimientos	6
Requerimientos funcionales	6
Reglas de negocio	7
Descripción de la estructura del sitio web	9
Wireframes	10
Conclusiones	20
Fase II	21
Introducción.....	21
Objetivos.....	22
Objetivo General	22
Objetivos Específicos	22
Problema	22
Desarrollo	23
Correcciones	23
Cambios realizados al diseño propuestos por el cliente	24
Experiencia	27
Conclusiones	27
Fase III	28
Introducción.....	28
Objetivos.....	29

Objetivo general	29
Objetivos específicos	29
Problema	30
Desarrollo	30
Requerimientos funcionales (metas a cumplir).....	30
Resumen de las reuniones	32
Reunión del 4 de julio – Levantamiento de requisitos con el cliente	32
Reunión del 11 de julio – Presentación de wireframes.....	32
Reunión del 13 de julio – Inicio del desarrollo y definición de tecnologías.....	33
Reunión del 15 de agosto – Revisión de avances y preparación para publicación.....	33
Tecnologías y mejores prácticas implementadas.....	34
Tecnologías	34
Mejores prácticas implementadas	34
Información importante para la publicación del sitio web, y para las futuras actualizaciones	35
Recomendaciones para la publicación final del sitio web.....	35
Conclusiones	36

Fase I

Introducción

El presente documento corresponde a la Fase 1 del Proyecto Final del módulo Codificación de Páginas Web para el Desarrollo de Aplicaciones de Software, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). En esta primera etapa se desarrolla el análisis, diseño y maquetado inicial de un sitio web informativo para Celestial & Woods, una perfumería costarricense que busca fortalecer su presencia digital mediante un sitio moderno, atractivo y de fácil navegación.

El sitio web tendrá un carácter exclusivamente informativo, por lo que su finalidad es presentar la identidad de la marca y su catálogo de fragancias para hombre y mujer, brindando a los usuarios una forma clara y organizada de conocer los productos y la empresa, sin incorporar funcionalidades de compra en línea.

Como parte del desarrollo de esta fase, se realizó el levantamiento de requerimientos con base en las necesidades del cliente, se definieron las reglas de negocio que orientarán el proyecto y se estableció la estructura general del sitio web. Además, se diseñaron los wireframes de las diferentes páginas, tanto para dispositivos móviles bajo el enfoque Mobile First como para pantallas de escritorio, y se llevó a cabo el maquetado inicial mediante HTML, siguiendo los estándares web y las buenas prácticas estudiadas durante el curso.

Esta primera fase constituye la base para las siguientes etapas del proyecto, ya que permite definir la estructura del sitio web y preparar el desarrollo posterior de los estilos, la implementación de funcionalidades adicionales y la incorporación de tecnologías complementarias.

Objetivos

Objetivo General

Realizar el levantamiento de requerimientos, el diseño inicial y el maquetado HTML del sitio web informativo de la perfumería Celestial & Woods, con base en las necesidades del cliente y las

buenas prácticas del desarrollo web, para establecer los fundamentos de las siguientes fases del proyecto.

Objetivos Específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y las reglas de negocio del cliente para el desarrollo del sitio web de Celestial & Woods.
2. Definir la estructura de navegación y las páginas que conformarán el sitio web, de acuerdo con los requerimientos establecidos.
3. Diseñar los wireframes de las diferentes páginas del sitio web, considerando un enfoque Mobile First y su adaptación para pantallas de escritorio.
4. Desarrollar el maquetado inicial de las páginas del sitio web utilizando HTML, siguiendo las buenas prácticas estudiadas durante el curso.
5. Aplicar Git y GitHub como herramientas de control de versiones para facilitar el trabajo colaborativo y la gestión del proyecto.

Problema

Como parte del Proyecto Final del curso, surge el reto de desarrollar un sitio web de entre 6 y 10 páginas para un cliente real, aplicando los conocimientos adquiridos durante el módulo y las buenas prácticas del diseño y desarrollo web. Para dar respuesta a este reto, se asignó como cliente a Celestial & Woods, una perfumería costarricense especializada en fragancias para hombre y mujer.

Actualmente, la empresa no cuenta con un sitio web informativo que le permita presentar su catálogo de perfumes, dar a conocer su identidad de marca, brindar información sobre sus productos, responder las preguntas frecuentes de sus clientes y ofrecer un medio de contacto accesible. Esta situación limita su presencia digital y dificulta que las personas puedan conocer la empresa y la variedad de fragancias que ofrece.

Para atender esta necesidad y cumplir con los requerimientos del proyecto, durante la Fase 1 se realizará el levantamiento de los requerimientos del cliente, la definición de las reglas de negocio y de la estructura del sitio web, el diseño de los wireframes para dispositivos móviles (Mobile

First) y para pantallas de escritorio, así como el maquetado inicial de las páginas utilizando HTML. Estas actividades servirán como base para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

Desarrollo

Levantamiento de requerimientos

Con base en las reuniones realizadas con el cliente, se identificaron los siguientes requerimientos funcionales que deberá cumplir el sitio web informativo de Celestial & Woods, con el fin de satisfacer las necesidades de la empresa y brindar una experiencia de navegación clara e intuitiva para los usuarios.

Requerimientos funcionales

1. El sistema deberá contar con una página de inicio que presente la marca y los productos destacados.
2. El sistema deberá mostrar un catálogo de productos organizado por categorías, como perfumes para hombre, perfumes para mujer y fragancias unisex...
3. El catálogo deberá incluir un buscador que permita localizar productos por nombre.
4. El sistema deberá permitir acceder a una página de detalle del producto desde el catálogo. Dicha página debe mostrar la imagen del perfume, el nombre, una breve descripción y el precio de cada producto.
5. La página de detalle deberá incluir una galería de imágenes del perfume.
6. La página de detalle deberá incluir un botón o enlace directo a WhatsApp para realizar consultas sobre el producto.
7. El sistema deberá incluir una sección de Guía de Fragancias con contenido educativo sobre familias olfativas, notas de salida, corazón y fondo, tabla comparativa de concentración y duración de las fragancias, recomendaciones para elegir un perfume según la ocasión o preferencia...
8. El sistema deberá contar con una sección de Preguntas Frecuentes.

9. La sección de Preguntas Frecuentes deberá responder consultas sobre autenticidad de los productos, envíos, métodos de pago, proceso de compra, cambios y devoluciones.
10. El sistema deberá incluir una página Sobre Nosotros con la historia de la empresa, su visión, misión y valores.
11. La página Sobre Nosotros deberá presentar los pilares de la marca, como confianza, excelencia en el servicio y accesibilidad.
12. El sistema deberá incluir una página de Contacto.
13. La página de Contacto deberá mostrar WhatsApp, teléfono, correo electrónico y horario de atención.
14. La página de Contacto deberá incluir enlaces a redes sociales.
15. La página de Contacto deberá incluir un formulario con los campos de nombre, correo electrónico, asunto y mensaje.
16. El sistema deberá mostrar un encabezado común en todas las páginas.
17. El encabezado deberá incluir el logotipo de la marca y el menú principal de navegación.
18. El sistema deberá mostrar un pie de página común en todas las páginas.
19. El pie de página deberá incluir derechos de autor, términos y condiciones, política de privacidad.
20. El sitio deberá permitir navegar fácilmente entre las diferentes secciones sin perder la ubicación actual.
21. La página activa deberá resaltarse visualmente dentro del menú de navegación.

Reglas de negocio

A partir de la información proporcionada por el cliente, se definieron las siguientes reglas de negocio que deberán respetarse durante el desarrollo del sitio web:

- El sitio web deberá transmitir la identidad de marca de Celestial & Woods, reflejando confianza, sofisticación y accesibilidad.

- El sitio tendrá un carácter exclusivamente informativo; no se realizarán compras, pagos ni transacciones en línea.
- Todos los precios de los productos deberán mostrarse en colones costarricenses (₡).
- Cuando corresponda, los precios deberán indicar si incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- WhatsApp será el principal canal de atención para consultas sobre productos.
- El acceso a WhatsApp deberá estar visible en la página de detalle de cada producto.
- El acceso a WhatsApp deberá estar visible en la página de Contacto.
- La información institucional de la empresa deberá mantenerse consistente en todas las páginas donde se mencione la marca.
- La historia, visión, misión y valores de la empresa no deberán presentar contradicciones entre secciones.
- El catálogo de productos deberá mostrar únicamente perfumes y colonias autorizados por la empresa.
- La información de cada producto deberá ser clara, veraz y actualizada.
- Las descripciones de los perfumes deberán mantener un tono profesional y acorde con la identidad de la marca.
- Las imágenes de los productos deberán representar correctamente el perfume correspondiente.
- El formulario de contacto deberá solicitar obligatoriamente el nombre, correo electrónico, asunto y mensaje del cliente.
- El formulario deberá contar con un botón claramente identificado para enviar la consulta.
- Los enlaces a redes sociales deberán dirigir a los perfiles oficiales de la empresa.
- El sitio deberá mantener una navegación uniforme en todas sus páginas.

- El diseño deberá ser responsivo y adaptarse a dispositivos móviles y pantallas de escritorio.
- Todas las imágenes deberán incluir un texto alternativo que haga referencia a lo que muestra la imagen si esta no carga.
- La información de contacto publicada en el sitio deberá ser la proporcionada y autorizada por el cliente.

Descripción de la estructura del sitio web

El sitio web propuesto para Celestial & Woods está compuesto por siete páginas, enlazadas entre sí mediante un menú de navegación principal presente en el encabezado. La estructura de navegación es la siguiente:

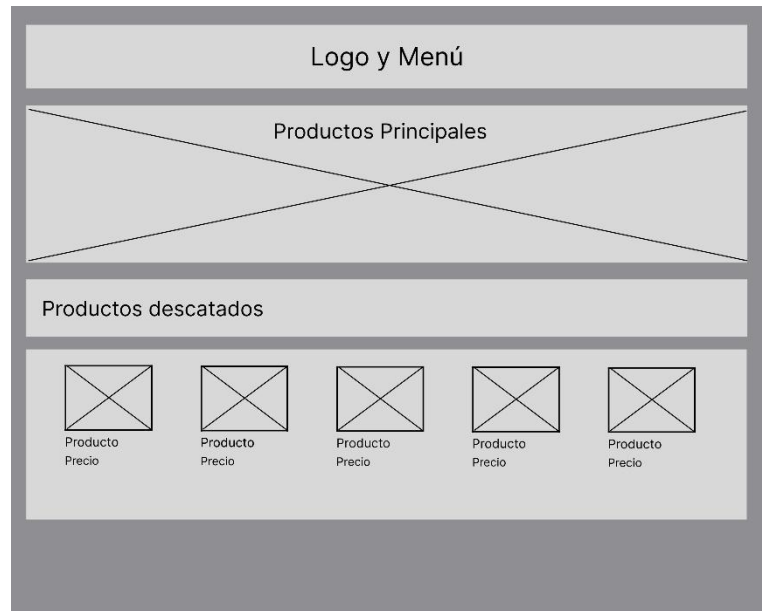
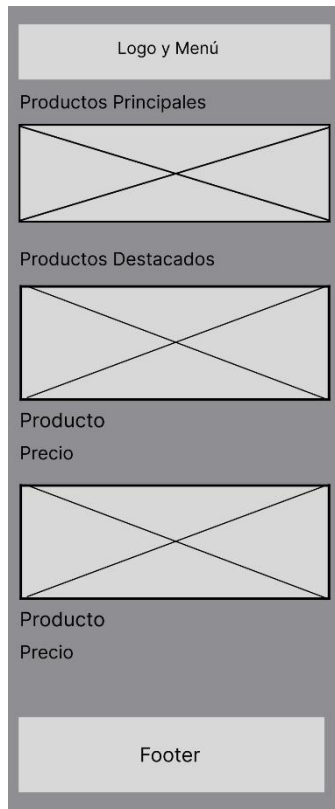
- Inicio (Index.html): página principal del sitio, con las secciones de productos principales y productos destacados.
- Catálogo de Productos (Catalogo_Productos.html): listado general de productos con buscador.
- Detalle de Producto (Detalle_Producto.html): ficha individual de cada perfume, accesible desde el catálogo.
- Guía de Fragancias (Guia_fragancias.html): contenido educativo sobre familias olfativas, notas y duración de las fragancias, etc.
- Preguntas Frecuentes (Preguntas.html): respuestas a las dudas más comunes de la clientela.
- Sobre Nosotros (Informacion.html): historia, visión, pilares de la marca, entre otros.
- Contacto (Contacto.html): datos de contacto, redes sociales y formulario de contacto.

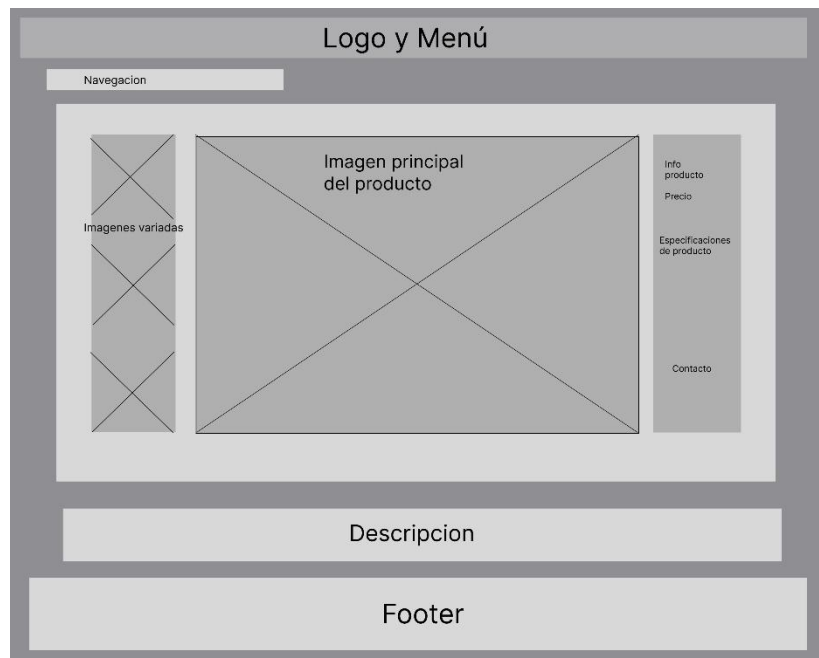
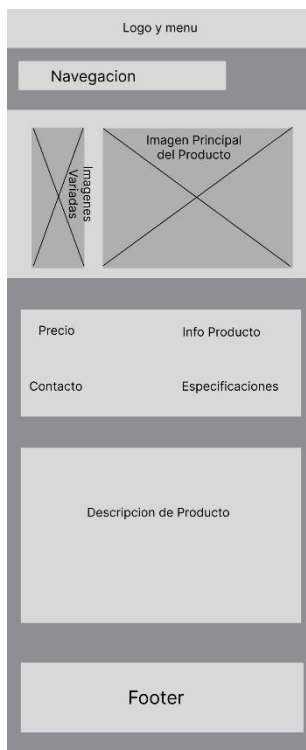
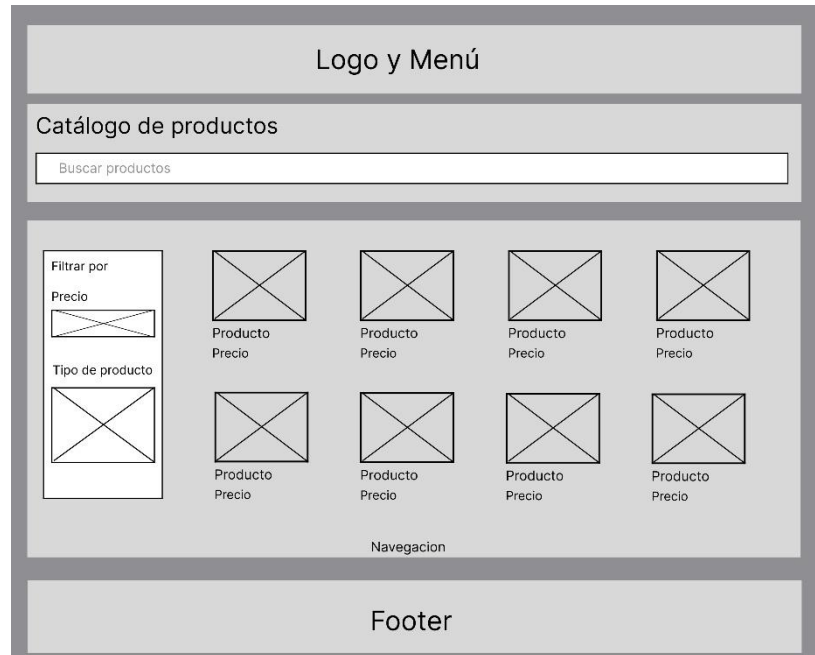
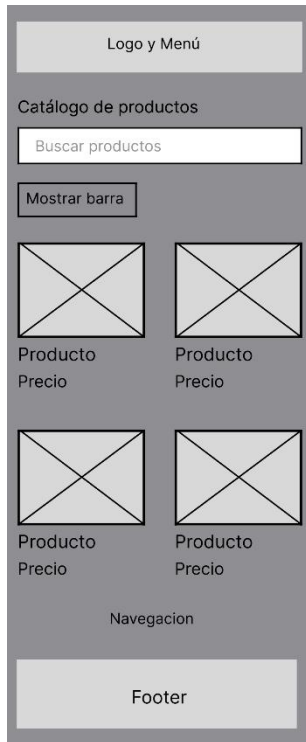
Todas las páginas comparten un mismo encabezado (logotipo y menú de navegación) y un mismo pie de página (derechos de autor, términos y condiciones y política de privacidad), lo que garantiza consistencia visual y facilidad de navegación a lo largo de todo el sitio.

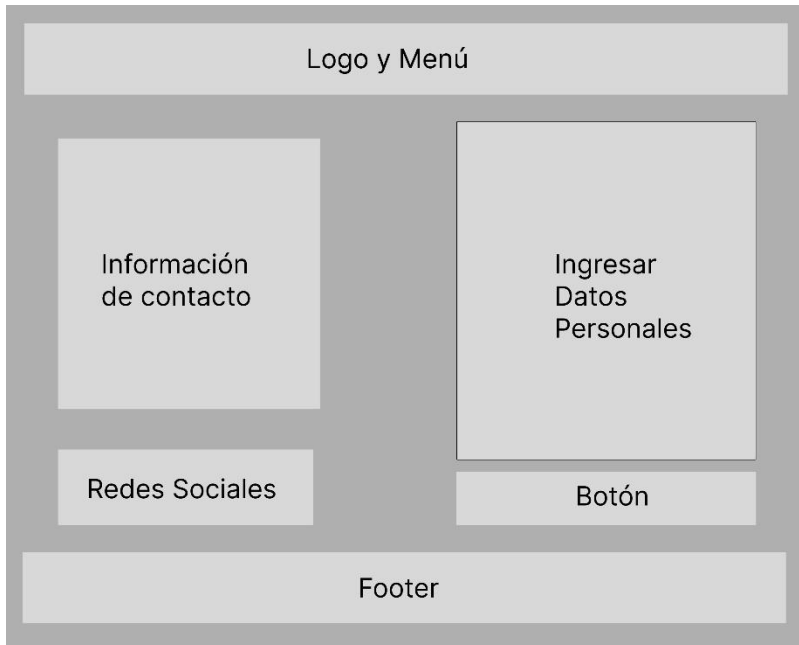
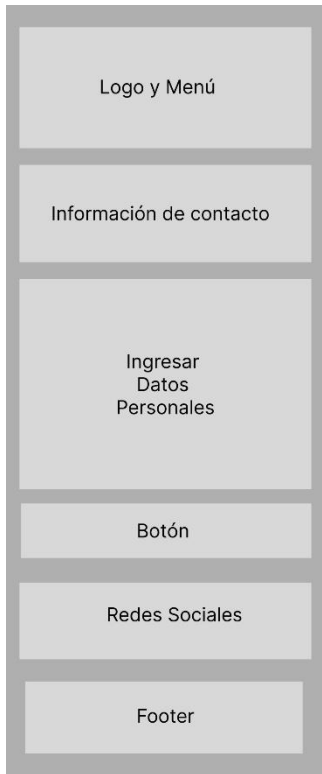
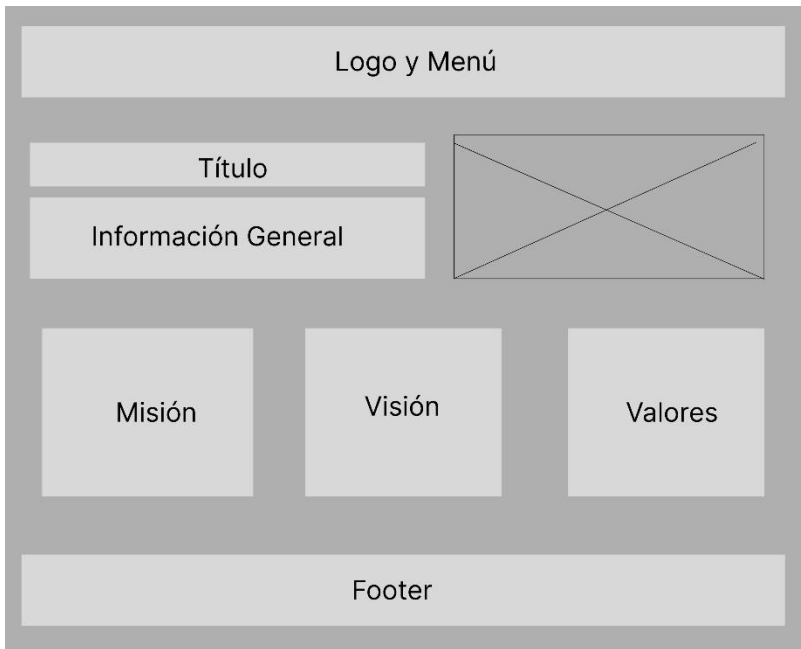
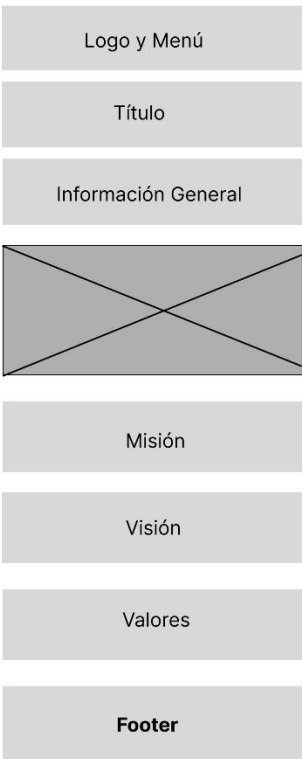
Wireframes

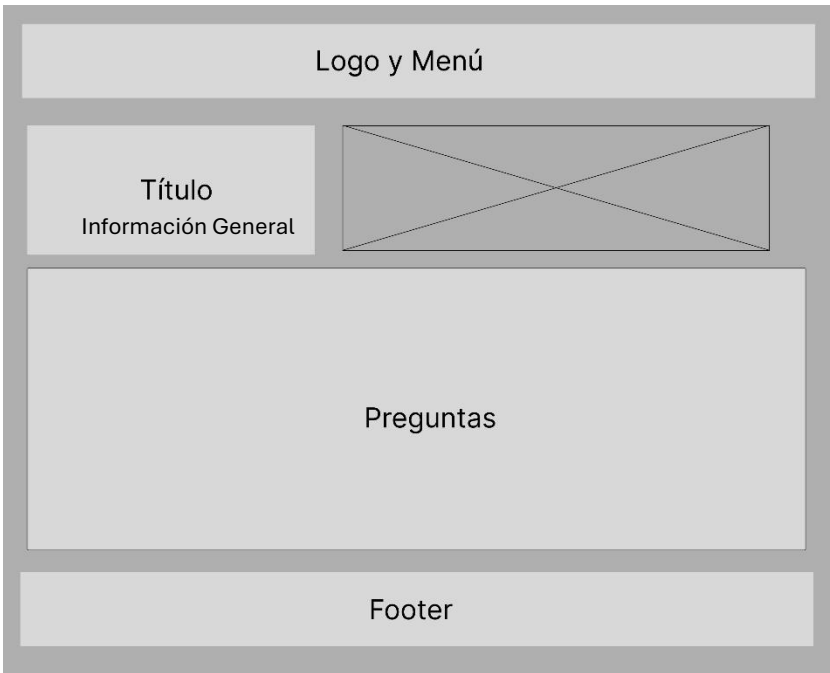
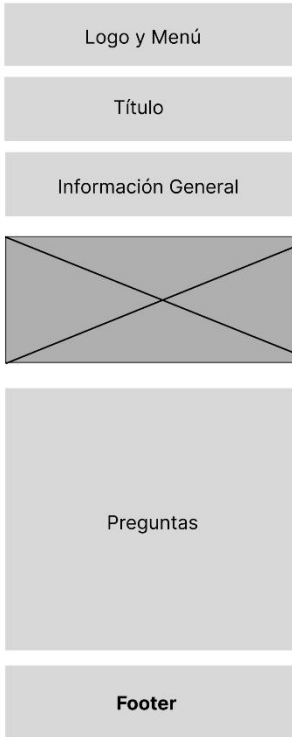
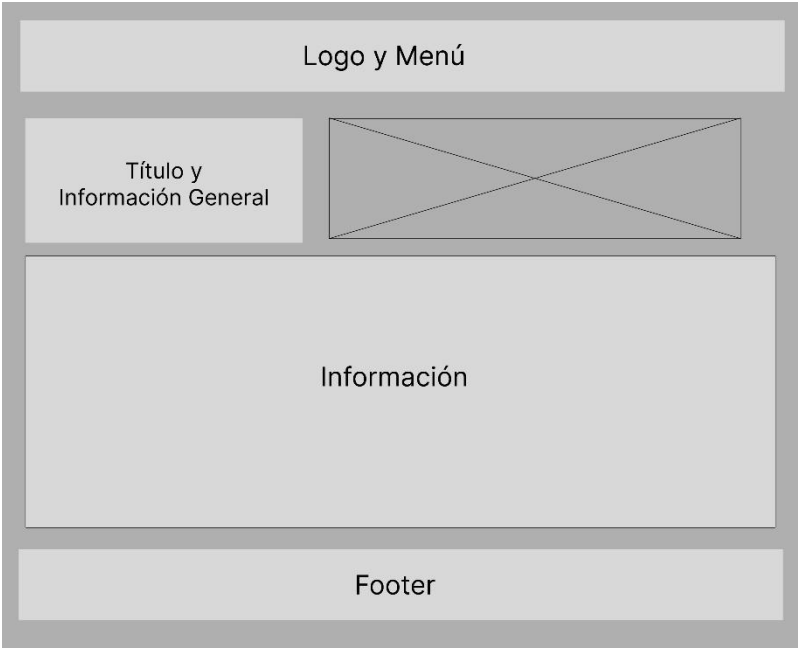
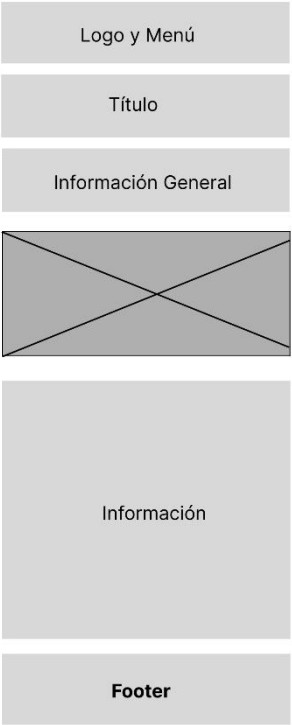
Enlace de la página donde se creó:

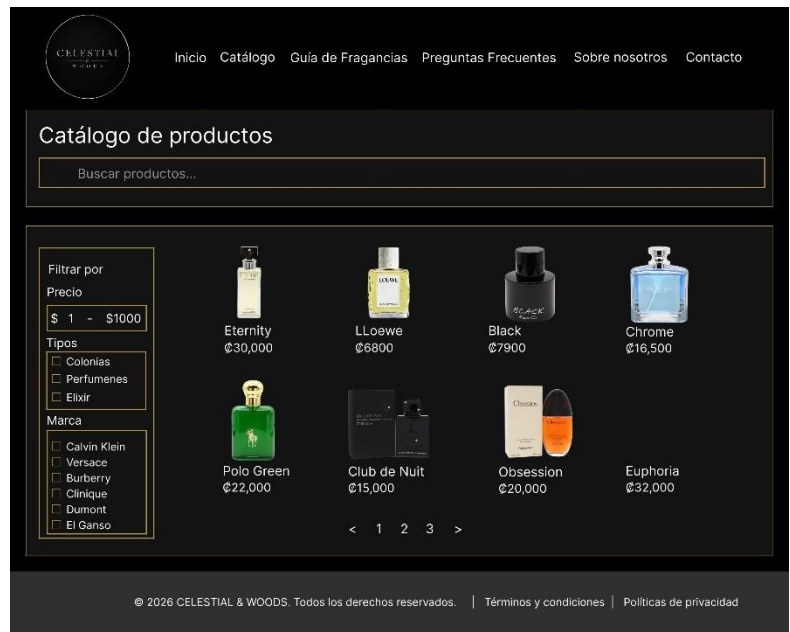
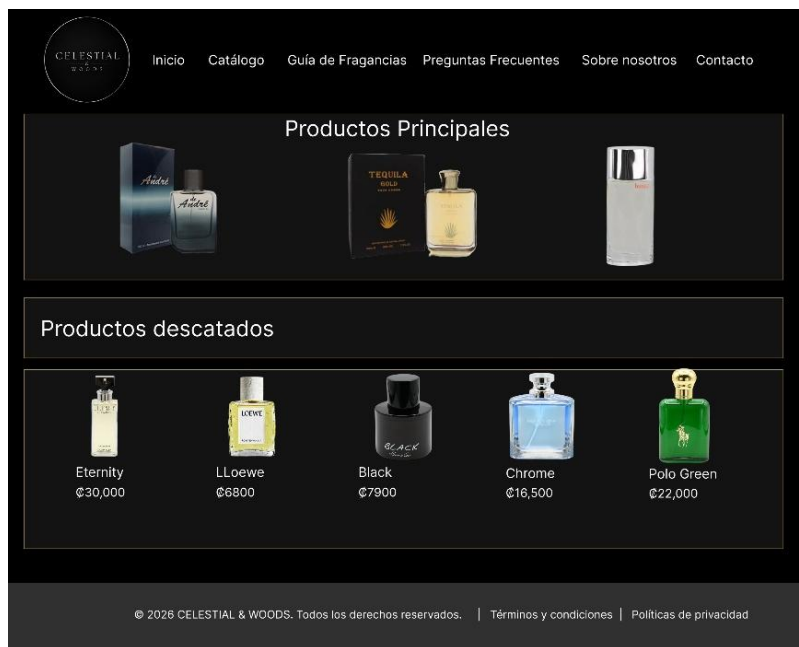
<https://www.figma.com/design/C06l9KIYXjCVzAb3mws9E6/Untitled?node-id=0-1&t=saFiwAyMcn7EC8qB-1>











CELESTIAL & WOODS

Inicio > Catálogo > Happy

Catálogo de productos

Mostrar barra

HP 15-FD0133WM – Intel i3 N305 – 8GB – 256GB

- Pantalla: 15.6 pulgadas – 1920 x 1080 resolución
- Procesador: Intel Core i3 N305 – 3.8 GHz – 8 Cores
- Memoria: 8GB DDR4
- Gráficos: Intel UHD Graphics
- Disco SSD: 256GB M.2 NVME
- Conectividad: Wi-Fi – Bluetooth
- Sistema Operativo: Windows 11

€199,000 I.V.A.I

Para mas informacion: +506 6039 1808

Esta laptop es perfecta para estudiantes, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. Con su procesador Intel y gráficos integrados, gestiona tareas cotidianas como estudiar, ver contenido en streaming y navegar con facilidad. La pantalla FHD de 15.6" garantiza imágenes nítidas, mientras que la pantalla antirreflejos reduce la fatiga visual.

Su diseño ligero y la conectividad Wi-Fi la hacen ideal para usarla en cualquier lugar. El obturador de privacidad de la cámara HD añade una capa adicional de seguridad. Aunque está diseñada para estudiantes, su rendimiento fiable y su elegante acabado en Azul Abismo la convierten en una excelente opción para quienes buscan un dispositivo confiable y con estilo.

Un compañero versátil, dondequiera que lo necesites

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados.

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

Inicio

Catálogo

Guía de Fragancias

Preguntas Frecuentes

Sobre nosotros

Contacto

Inicio > Catálogo > Happy

Catálogo de productos

Buscar productos...

HP 15-FD0133WM – Intel i3 N305 – 8GB – 256GB

€199,000 I.V.A.I

- Pantalla: 15.6 pulgadas – 1920 x 1080 resolución
- Procesador: Intel Core i3 N305 – 3.8 GHz – 8 Cores
- Memoria: 8GB DDR4
- Gráficos: Intel UHD Graphics
- Disco SSD: 256GB M.2 NVME
- Conectividad: Wi-Fi – Bluetooth
- Sistema Operativo: Windows 11

Para mas informacion: +506 6039 1808

Esta laptop es perfecta para estudiantes, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. Con su procesador Intel y gráficos integrados, gestiona tareas cotidianas como estudiar, ver contenido en streaming y navegar con facilidad. La pantalla FHD de 15.6" garantiza imágenes nítidas, mientras que la pantalla antirreflejos reduce la fatiga visual.

Su diseño ligero y la conectividad Wi-Fi la hacen ideal para usarla en cualquier lugar. El obturador de privacidad de la cámara HD añade una capa adicional de seguridad. Aunque está diseñada para estudiantes, su rendimiento fiable y su elegante acabado en Azul Abismo la convierten en una excelente opción para quienes buscan un dispositivo confiable y con estilo.

Un compañero versátil, dondequiera que lo necesites

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados.

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

15




Quienes Somos

En Celestial & Woods creemos que cada fragancia cuenta una historia. Nos dedicamos a ofrecer perfumes de alta calidad que transmiten elegancia, sofisticación y autenticidad, brindando una experiencia única en cada esencia.





01 Nuestra misión

Brindar perfumes de alta calidad que reflejen elegancia, personalidad y estilo, ofreciendo una atención cercana y una experiencia única para cada cliente.



02 Nuestra visión

Ser una tienda reconocida por la excelencia de nuestras fragancias, la confianza de nuestros clientes y nuestro compromiso con la calidad y el buen servicio.



03 Nuestros valores

En Celestial & Woods nos guiamos por la elegancia, la calidad, la autenticidad y el compromiso, ofreciendo siempre una experiencia confiable y personalizada.

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados. | [Términos y condiciones](#) | [Políticas de privacidad](#)



[Inicio](#)
[Catálogo](#)
[Guía de Fragancias](#)
[Preguntas Frecuentes](#)
[Sobre nosotros](#)
[Contacto](#)

Quienes Somos

En Celestial & Woods creemos que cada fragancia cuenta una historia. Nos dedicamos a ofrecer perfumes de alta calidad que transmiten elegancia, sofisticación y autenticidad, brindando una experiencia única en cada esencia.





01 Nuestra misión

Brindar perfumes de alta calidad que reflejen elegancia, personalidad y estilo, ofreciendo una atención cercana y una experiencia única para cada cliente.



02 Nuestra visión

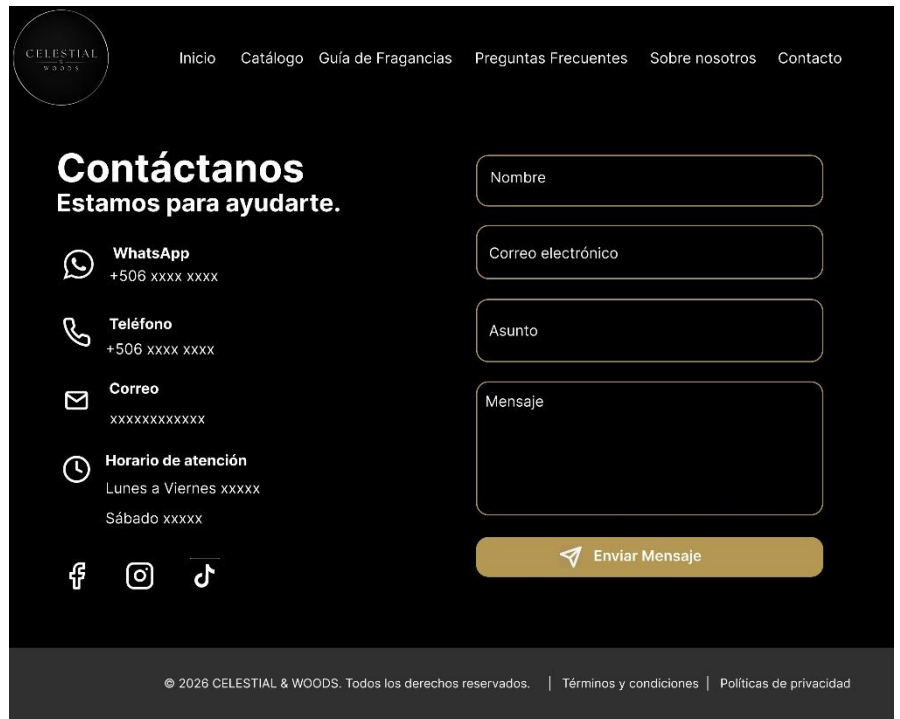
Ser una tienda reconocida por la excelencia de nuestras fragancias, la confianza de nuestros clientes y nuestro compromiso con la calidad y el buen servicio.



03 Nuestros valores

En Celestial & Woods nos guiamos por la elegancia, la calidad, la autenticidad y el compromiso, ofreciendo siempre una experiencia confiable y personalizada.

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados. | [Términos y condiciones](#) | [Políticas de privacidad](#)



Guía de Fragancias

Todo lo que necesitas saber para elegir el perfume ideal para ti. Descubre los tipos de fragancias, sus notas y consejos para aprovecharlas al máximo

Tipos de Perfume

Parfum
 20-30% de concentración
 8 - 12 horas
 La concentración más alta.
 Aroma intenso y duradero.

Eau de Parfum (EDP)
 15-30% de concentración
 6 - 8 horas
 Equilibrio perfecto entre
 intensidad y duración.

Eau de Toilette (EDT)
 5-15% de concentración
 3 - 5 horas
 Ligera y fresca, ideal
 para el día a día.

Eau de Cologne (EDC)
 2-5% de concentración
 2 - 3 horas
 Muy ligera y refrescante,
 ideal para climas cálidos.

Familias Olfativas

Floral
 Aromas de flores como
 rosa, jazmín o peonía.
 Femeninos, románticos
 y delicados.

Cítrica
 Notas de limón, naranja,
 bergamota y mandarina.
 Frescas, energéticas
 y alegres.

Amaderada
 Sándalo, cedro, vetiver.
 Elegantes, cálidas
 y sofisticadas.

Oriental
 Vainilla, ámbar, especias.
 Intensas, sensuales
 y envolventes.

Fresca
 Acuáticas o verdes.
 Limpias, ligeras
 y revitalizantes.

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados.
 Términos y condiciones | Políticas de privacidad

[Inicio](#)
[Catálogo](#)
[Guía de Fragancias](#)
[Preguntas Frecuentes](#)
[Sobre nosotros](#)
[Contacto](#)

Guía de Fragancias

Todo lo que necesitas saber para elegir el perfume ideal para ti. Descubre los tipos de fragancias, sus notas y consejos para aprovecharlas al máximo

Tipos de Perfume

Parfum
 20-30% de concentración
 8 - 12 horas
 La concentración más alta.
 Aroma intenso y duradero.

Eau de Parfum (EDP)
 15-30% de concentración
 6 - 8 horas
 Equilibrio perfecto entre
 intensidad y duración.

Eau de Toilette (EDT)
 5-15% de concentración
 3 - 5 horas
 Ligera y fresca, ideal
 para el día a día.

Eau de Cologne (EDC)
 2-5% de concentración
 2 - 3 horas
 Muy ligera y refrescante,
 ideal para climas cálidos.

Familias Olfativas

Floral
 Aromas de flores como
 rosa, jazmín o peonía.
 Femeninos, románticos
 y delicados.

Cítrica
 Notas de limón, naranja,
 bergamota y mandarina.
 Frescas, energéticas
 y alegres.

Amaderada
 Sándalo, cedro, vetiver.
 Elegantes, cálidas
 y sofisticadas.

Oriental
 Vainilla, ámbar, especias.
 Intensas, sensuales
 y envolventes.

Fresca
 Acuáticas o verdes.
 Limpias, ligeras
 y revitalizantes.

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados. | Términos y condiciones | Políticas de privacidad

CELESTIAL & WOODS

Preguntas Frecuentes

Resolvemos las dudas más comunes para que tu experiencia sea fácil, segura y satisfactoria.

¿Los perfumes son originales?

+

¿Realizan envíos?

+

¿Qué métodos de pago aceptan?

+

¿Cómo realizo una compra?

+

¿Puedo cambiar o devolver un producto?

+

¿Los precios pueden cambiar?

+

¿Cómo puedo saber cual perfume elegir?

+

¿Tienen tienda física?

+

¿Necesitas ayuda?

Escribenos por WhatsApp y con gusto te atenderemos

Hablar por WhatsApp

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados.

Terminos y condiciones

Políticas de privacidad

CELESTIAL & WOODS

Inicio

Catálogo

Guía de Fragancias

Preguntas Frecuentes

Sobre nosotros

Contacto

Preguntas Frecuentes

Resolvemos las dudas más comunes para que tu experiencia sea fácil, segura y satisfactoria.

¿Los perfumes son originales?

+

¿Realizan envíos?

+

¿Qué métodos de pago aceptan?

+

¿Cómo realizo una compra?

+

¿Puedo cambiar o devolver un producto?

+

¿Los precios pueden cambiar?

+

¿Cómo puedo saber cual perfume elegir?

+

¿Tienen tienda física?

+

¿Necesitas ayuda?

Escribenos por WhatsApp y con gusto te atenderemos

Hablar por WhatsApp

© 2026 CELESTIAL & WOODS. Todos los derechos reservados.

Terminos y condiciones

Políticas de privacidad

19

Conclusiones

El desarrollo de la Fase 1 permitió cumplir con el objetivo planteado, ya que se realizó el levantamiento de requerimientos del cliente, la definición de las reglas de negocio, la estructura del sitio web, el diseño de los wireframes para dispositivos móviles (Mobile First) y pantallas de escritorio, además del maquetado inicial de las páginas utilizando HTML. Estos elementos permitieron establecer una base organizada para continuar con las siguientes fases del proyecto.

Durante esta etapa fue necesario reforzar los conocimientos adquiridos en clase sobre diseño web, estructura de páginas HTML, buenas prácticas de desarrollo, metodología Mobile First, elaboración de wireframes, GitHub para gestionar el repositorio y Git para manejo de versiones. Además, fue necesario aprender el uso de herramientas como Figma para la creación de los diseños iniciales y facilitar el trabajo colaborativo del equipo. También se investigó información relacionada con la perfumería, como familias olfativas, notas de salida, corazón y fondo, concentración y duración de las fragancias, con el propósito de desarrollar la guía de perfumes del sitio web.

El mayor reto de esta fase fue transformar las necesidades del cliente en wireframes, además de encontrar una herramienta adecuada para elaborarlos y que permitiera el trabajo colaborativo. Inicialmente se utilizó Miro, pero presentó limitaciones para el trabajo compartido entre los integrantes del equipo. Este desafío se superó mediante una comunicación constante, la revisión de los requerimientos del proyecto y la adopción de Figma como nueva herramienta de diseño colaborativo.

Para validar el trabajo realizado, se revisó que las páginas desarrolladas cumplieran con los requerimientos establecidos, que la estructura del sitio respetara la cantidad de páginas solicitadas y que los wireframes representaran correctamente la

distribución de los elementos tanto para dispositivos móviles como para computadoras. Además, se realizaron pruebas de visualización del maquetado HTML en el navegador y se verificó la correcta organización del proyecto dentro del repositorio de GitHub.

Fase II

Introducción

El presente documento corresponde a la Fase 2 del Proyecto Final del módulo Codificación de Páginas Web para el Desarrollo de Aplicaciones de Software, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Esta fase da continuidad al trabajo desarrollado en la Fase 1, en la cual se realizó el levantamiento de requerimientos, la definición de las reglas de negocio y el maquetado inicial en HTML del sitio web informativo de Celestial & Woods, una perfumería costarricense dedicada a la venta de fragancias para hombre y mujer.

En esta segunda etapa el equipo de trabajo se enfocó en la implementación del estilizado CSS de todas las páginas del sitio web, con el objetivo de darle identidad visual a la marca y de mejorar la experiencia de navegación de la persona usuaria. Para ello se definió una paleta de colores, una tipografía acorde con el carácter elegante de la perfumería, y se aplicaron los estilos correspondientes a cada uno de los componentes del sitio, siguiendo el enfoque Mobile First y las buenas prácticas de maquetado revisadas durante el curso.

Asimismo, este documento incluye las correcciones realizadas a partir de las observaciones señaladas en la Fase 1, así como una descripción de la experiencia del equipo durante el desarrollo de esta etapa del proyecto.

Objetivos

Objetivo General

Aplicar el estilizado CSS a todas las páginas del sitio web informativo de Celestial & Woods, con base en el maquetado HTML y los wireframes desarrollados en la Fase 1, garantizando un diseño responsivo, coherente con la identidad de marca y apegado a las buenas prácticas de desarrollo web.

Objetivos Específicos

1. Definir una paleta de colores y una tipografía que reflejen la identidad de marca de Celestial & Woods.
2. Aplicar hojas de estilo CSS externas a cada una de las páginas del sitio web, manteniendo un nombrado de clases claro y ordenado.
3. Implementar un diseño responsivo mediante media queries, bajo el enfoque Mobile First, para garantizar la correcta visualización del sitio en dispositivos móviles y de escritorio.
4. Estilizar los componentes comunes del sitio, como el encabezado, el menú de navegación y el pie de página, con el fin de mantener consistencia visual entre todas las páginas.

Problema

El sitio web de Celestial & Woods cuenta únicamente con el maquetado HTML de sus siete páginas, sin ningún tipo de estilizado visual. Esto significaba que, aunque la estructura y el contenido de cada página están definidos, el sitio no refleja la identidad de marca de la perfumería ni ofrece una experiencia de navegación agradable, ya que se visualiza sin colores, tipografía definida, ni una distribución adecuada de los elementos en pantalla.

Para atender esta necesidad, se aplicará estilizado CSS a la totalidad de las páginas del sitio, definiendo una identidad visual acorde con el carácter elegante y sofisticado de la marca, para garantizar que el diseño se adapte correctamente tanto a dispositivos móviles como a pantallas de escritorio, siguiendo el enfoque Mobile First trabajado desde la fase anterior.

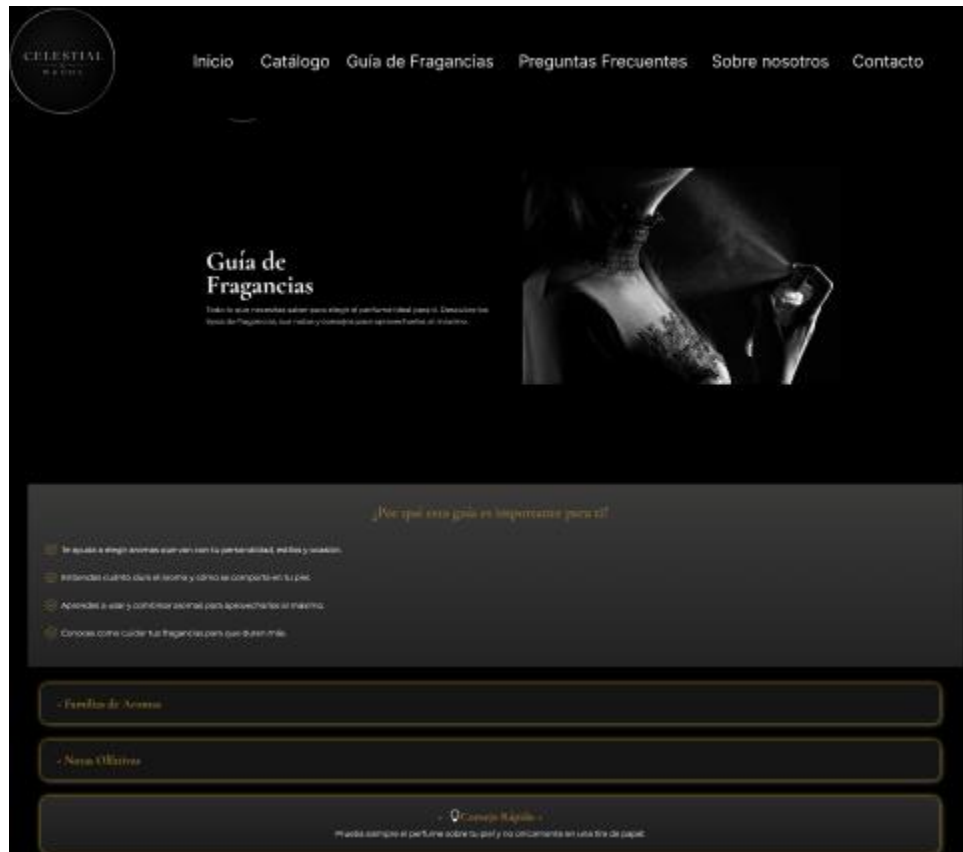
Desarrollo

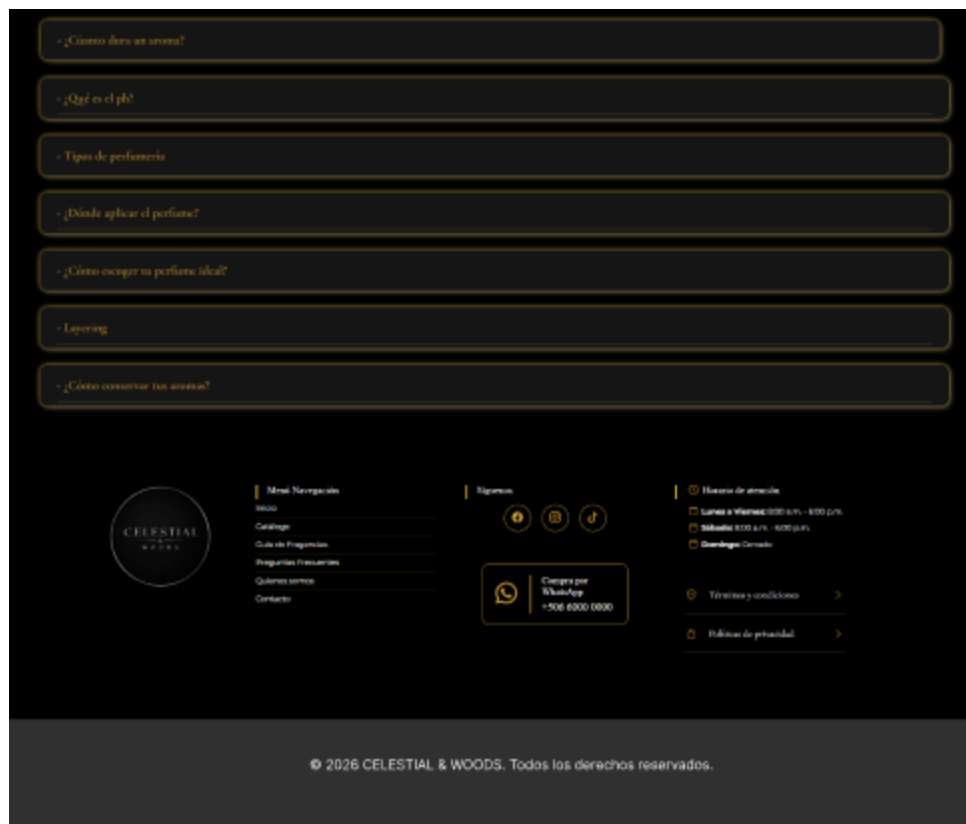
Correcciones

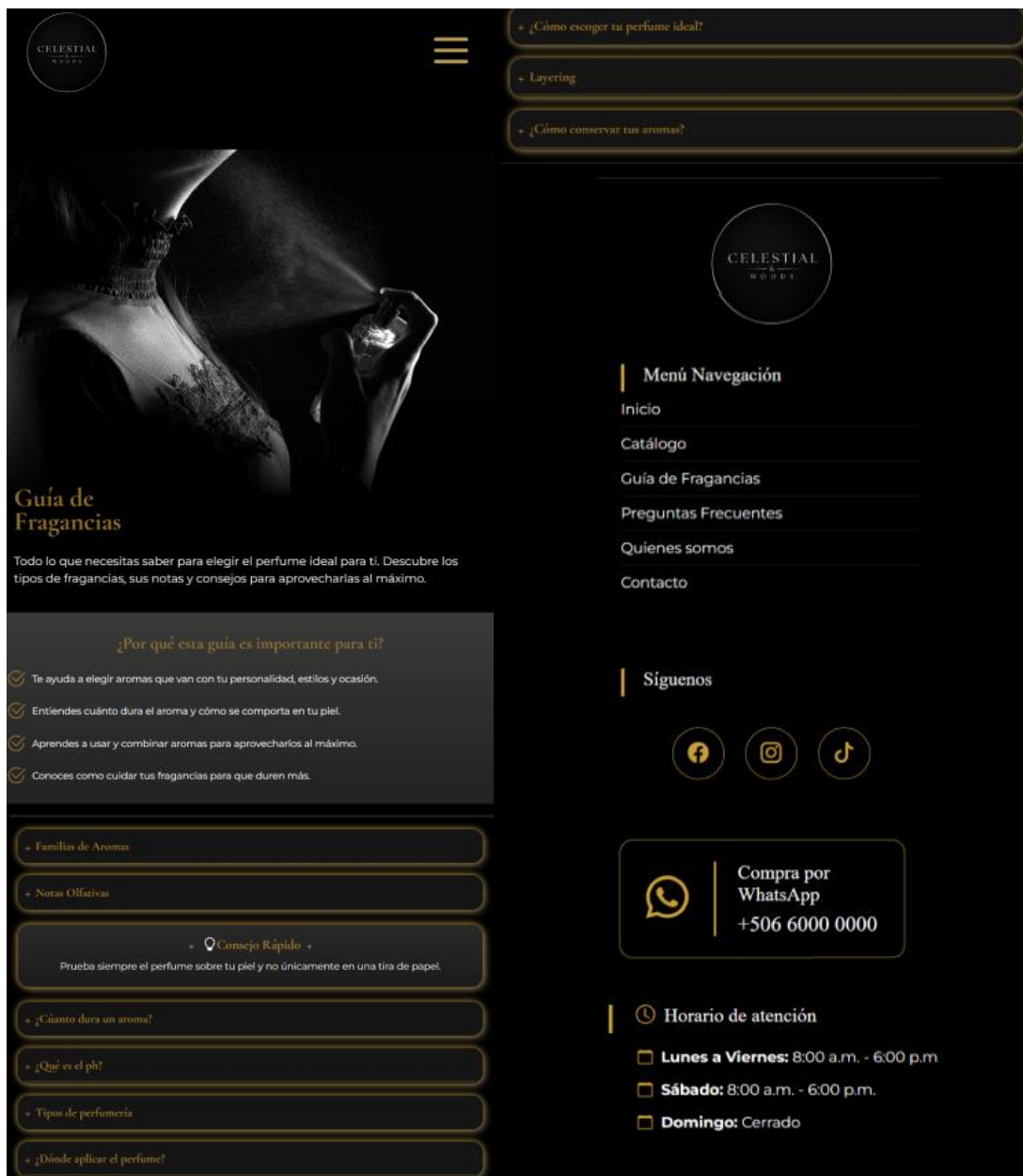
Se trabajaron las siguientes correcciones:

- Se actualizaron los wireframes para adaptarlos al gusto del cliente.
- Se cambiaron los nombres de clases y etiquetas, se añadieron correcciones a librerías de íconos para eliminar el uso innecesario de imágenes.
- Se bajó la calidad de las imágenes para garantizar el funcionamiento fluido de la página.
- Se cambió algunos contenedores en el código HTML de ciertas páginas para que el diseño se adapte mejor al tipo de texto de cada sección, así como se agregaron otros para mejorar la versión móvil.
- Se tuvo que adaptar el CSS de algunas páginas para que fueran mobile-first porque anteriormente estaban desktop-first.
- Se modificó el footer para que este tenga funcionalidad y sea más interactivo.
- Se redujo el texto en la página de quienes somos para que se adapte más al diseño y sea user-friendly.

Cambios realizados al diseño propuestos por el cliente









Experiencia

Durante esta etapa del proyecto, el equipo se reunió semanalmente para revisar el avance del estilizado del sitio y validar que la propuesta visual se ajustara a las expectativas del cliente. En cada sesión revisamos el progreso de una o varias páginas. El cliente mostró mucha satisfacción con el diseño y solicitó muy pocos cambios, entre los cuales destacaron:

1. **Footer más dinámico:** Solicitó incluir más información y que fuera más interactivo.
2. **Optimización de la guía de fragancias:** Quiso modificar el diseño de esta página en la versión móvil para evitar saturar al usuario con tanta información de golpe. Para resolverlo, le propusimos implementar un acordeón que despliegue el contenido solo cuando el usuario lo seleccione.

En general, esta fase permitió al equipo reforzar el trabajo colaborativo mediante Git y GitHub. Asimismo, pusimos en práctica los conocimientos adquiridos en clase sobre CSS y diseño responsivo, aplicándolos directamente en un proyecto con un cliente real.

Conclusiones

El desarrollo de la Fase 2 permitió cumplir con el objetivo planteado, ya que se logró aplicar el estilizado CSS a la totalidad de las páginas del sitio web de Celestial & Woods, definiendo una identidad visual acorde con la marca y garantizando un diseño responsivo bajo el enfoque Mobile First.

Para el desarrollo de esta fase fue necesario reforzar los conocimientos adquiridos en clase sobre CSS, así como investigar sobre el uso de media queries para el diseño responsivo, y sobre combinaciones de tipografía y color adecuadas para transmitir la identidad de una marca de perfumería.

El mayor reto de esta fase fue lograr que el sitio mantuviera una apariencia consistente en todas sus páginas, tanto en dispositivos móviles como de escritorio, sin perder la identidad visual definida para la marca. Para solucionar este desafío, el equipo priorizó las reuniones semanales de revisión técnica. En estas sesiones, se evaluó minuciosamente el comportamiento del diseño responsivo en pantallas de diferentes tamaños antes de cada muestra al cliente. Esta dinámica permitió unificar criterios de diseño, corregir desajustes visuales a tiempo y garantizar que la propuesta final cumpliera con las expectativas y la total satisfacción del cliente.

Fase III

Introducción

El presente documento corresponde a la Fase 3 del Proyecto Final del módulo Codificación de Páginas Web para el Desarrollo de Aplicaciones de Software, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Esta fase da continuidad al trabajo desarrollado en las etapas anteriores, en las cuales se realizó el levantamiento de requerimientos, la definición de las reglas de negocio, el maquetado inicial en HTML y posteriormente el estilizado CSS del sitio web informativo de Celestial & Woods, una perfumería costarricense dedicada a la venta de fragancias para hombre y mujer.

En esta tercera etapa, el equipo de trabajo se enfocó en reconstruir desde cero el sitio web que había sido desarrollado previamente con HTML y CSS, utilizando únicamente el framework Bootstrap. El propósito de esta fase fue poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre esta herramienta, haciendo uso de sus componentes, sistema de grid y clases de utilidad para estructurar y diseñar las diferentes páginas del sitio. Asimismo, se buscó mantener la organización, apariencia y funcionalidad desarrolladas en las fases anteriores, adaptándolas a las posibilidades que ofrece Bootstrap y procurando conservar un diseño responsivo y una experiencia de navegación adecuada para la persona usuaria.

Como parte del proceso, fue necesario analizar cada una de las secciones previamente desarrolladas y determinar cómo podían ser implementadas mediante las clases y componentes disponibles en Bootstrap, evitando utilizar el CSS elaborado en la fase anterior. Esto permitió reforzar el conocimiento sobre el funcionamiento del framework y comprender cómo sus herramientas pueden facilitar la creación de interfaces web organizadas y adaptables a diferentes dispositivos.

Asimismo, este documento presenta los requerimientos funcionales y metas del sitio web, un resumen de las reuniones realizadas y los acuerdos alcanzados, los avances presentados junto con las observaciones recibidas, las tecnologías y buenas prácticas implementadas, así como información relevante para la publicación del sitio web y para futuras actualizaciones y mantenimiento del proyecto.

Objetivos

Objetivo general

Reconstruir el sitio web **Celestial and Woods** desde cero utilizando exclusivamente Bootstrap, aplicando sus componentes, clases y sistema de diseño para obtener una versión funcional, organizada y responsiva del proyecto desarrollado en las fases anteriores.

Objetivos específicos

- Identificar los elementos del sitio web que habían sido desarrollados previamente con HTML y CSS para determinar cómo podían ser implementados utilizando Bootstrap.
- Aplicar el sistema de grid y las clases de Bootstrap para organizar correctamente la estructura y distribución de los elementos de la página.
- Utilizar componentes y clases de Bootstrap para recrear elementos como la navegación, botones, tarjetas, formularios y demás partes necesarias del sitio.
- Implementar las clases de utilidad de Bootstrap para trabajar aspectos como espaciado, tamaños, alineación, colores y tipografía sin crear estilos CSS personalizados.

- Adaptar el sitio para que conserve una estructura responsiva mediante las herramientas proporcionadas por Bootstrap.
- Comprobar que la nueva versión mantuviera una apariencia y organización similar a la desarrollada en las fases anteriores, pero utilizando exclusivamente los recursos del framework.

Problema

En esta tercera fase del proyecto se planteó como problema la necesidad de recrear desde cero el sitio web Celestial and Woods que había sido desarrollado anteriormente mediante HTML y CSS, utilizando únicamente el framework Bootstrap.

El reto principal consistió en trasladar la estructura y el diseño previamente realizados a las herramientas que ofrece Bootstrap, evitando utilizar el CSS creado en las fases anteriores. Para ello, fue necesario analizar cada sección del sitio y determinar qué componentes, clases de utilidad, sistema de grid y estilos proporcionados por Bootstrap podían utilizarse para obtener un resultado equivalente.

Además, fue necesario comprender el funcionamiento de Bootstrap y adaptar la implementación del sitio a la metodología del framework, de manera que la página conservara una correcta distribución, organización y comportamiento responsivo.

Desarrollo

Requerimientos funcionales (metas a cumplir)

1. El sistema deberá contar con una página de inicio que presente la marca y los productos destacados.
2. El sistema deberá mostrar un catálogo de productos organizado por marcas y tipo (elixir, colonias, perfume) ...
3. El catálogo deberá incluir un buscador que permita localizar productos por nombre.

4. El sistema deberá permitir acceder a una página de detalle del producto desde el catálogo. Dicha página debe mostrar la imagen del perfume, el nombre, una breve descripción y el precio de cada producto.
5. La página de detalle deberá incluir una galería de imágenes del perfume.
6. La página de detalle deberá incluir un botón o enlace directo a WhatsApp para realizar consultas sobre el producto.
7. El sistema deberá incluir una sección de Guía de Fragancias con contenido educativo sobre familias olfativas, notas de salida, corazón y fondo, tabla comparativa de concentración y duración de las fragancias, recomendaciones para elegir un perfume según la ocasión o preferencia...
8. El sistema deberá contar con una sección de Preguntas Frecuentes.
9. La sección de Preguntas Frecuentes deberá responder consultas sobre autenticidad de los productos, envíos, métodos de pago, proceso de compra, cambios y devoluciones.
10. El sistema deberá incluir una página Sobre Nosotros con la historia de la empresa, su visión, misión y valores.
11. La página Sobre Nosotros deberá presentar los pilares de la marca, como confianza, excelencia en el servicio y accesibilidad.
12. El sistema deberá incluir una página de Contacto.
13. La página de Contacto deberá mostrar WhatsApp, teléfono, correo electrónico y horario de atención.
14. La página de Contacto deberá incluir enlaces a redes sociales.
15. La página de Contacto deberá incluir un formulario con los campos de nombre, correo electrónico, asunto y mensaje.
16. El sistema deberá mostrar un encabezado común en todas las páginas.
17. El encabezado deberá incluir el logotipo de la marca y el menú principal de navegación.
18. El sistema deberá mostrar un pie de página común en todas las páginas.
19. El pie de página deberá incluir derechos de autor, términos y condiciones, política de privacidad.
20. El sitio deberá permitir navegar fácilmente entre las diferentes secciones sin perder la ubicación actual.
21. La página activa deberá resaltarse visualmente dentro del menú de navegación.

Resumen de las reuniones

Durante el desarrollo de la Fase 3 se llevaron a cabo reuniones semanales, iniciando el 4 de julio y extendiéndose hasta la fecha actual, en las cuales se definieron las tecnologías y herramientas complementarias a utilizar para completar el sitio web, se revisaron las buenas prácticas a implementar en el código y se estableció la información necesaria para la publicación del sitio y su mantenimiento posterior. A continuación, se detallan las cuatro reuniones más relevantes dentro de este proceso.

Reunión del 4 de julio – Levantamiento de requisitos con el cliente

Se realizó la primera reunión con el cliente con el objetivo de recopilar los requisitos funcionales y visuales del sitio web "Celestial & Woods". En este encuentro se definieron aspectos como el público meta de la tienda de perfumes, las secciones que debía contener el sitio (catálogo de productos, quienes somos, preguntas frecuentes y contacto), así como las expectativas generales en cuanto a estilo, paleta de colores y experiencia de usuario deseada.

Reunión del 11 de julio – Presentación de wireframes

Una semana después del levantamiento de requisitos, se presentó al cliente la propuesta de *wireframes* para las páginas principales del sitio: página de inicio, catálogo de productos, detalle de producto, información, preguntas frecuentes y contacto. Durante la reunión se explicó la distribución de los elementos en cada pantalla y el flujo de navegación entre las diferentes secciones.

Durante la revisión, el cliente solicitó incorporar una nueva sección denominada “Guía de Fragancias”, con el propósito de brindar a las personas usuarias una herramienta que les permitiera conocer y explorar las diferentes familias olfativas y encontrar fragancias de acuerdo con sus preferencias. A partir de esta solicitud, se realizó el *wireframe* correspondiente y se incorporó esta sección dentro de la estructura del sitio para ser desarrollada en las siguientes etapas del proyecto.

Reunión del 13 de julio – Inicio del desarrollo y definición de tecnologías

En esta reunión se definieron las tecnologías que se utilizarían para desarrollar el sitio web. Se acordó trabajar con HTML para la estructura y organización del contenido de las páginas y CSS para desarrollar el diseño y la presentación visual del sitio.

También se estableció el uso de Git y GitHub para el control de versiones y la organización del trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, mientras que Visual Studio Code se mantuvo como el editor utilizado para la programación. Posteriormente, se acordó utilizar Bootstrap únicamente para la incorporación de íconos dentro de algunas secciones del sitio.

Durante esta reunión se repasó la estructura inicial que debía tener el proyecto y se establecieron los lineamientos para comenzar el desarrollo de las páginas utilizando HTML y CSS, procurando mantener una organización consistente entre los archivos y componentes del sitio.

Reunión del 15 de agosto – Revisión de avances y preparación para publicación

En esta reunión se presentaron los avances obtenidos en el desarrollo del sitio web y se revisaron las diferentes páginas que habían sido construidas con HTML y CSS. Como parte de los acuerdos, se definió utilizar Netlify para publicar el sitio, con el propósito de poder visualizarlo directamente desde el navegador y facilitar la revisión de los avances realizados.

Se aclaró que esta publicación en Netlify sería únicamente provisional. Para realizar la publicación definitiva, el cliente deberá adquirir y pagar posteriormente su propio dominio y servicio de hospedaje o servidor, donde se colocará la versión final del sitio.

Durante la revisión también se identificaron aspectos que todavía se encuentran pendientes de desarrollo. Se aclaró que el sistema aún requiere la implementación de JavaScript para agregar las funcionalidades dinámicas previstas, además de continuar trabajando en mejoras del diseño y de la información presentada en las diferentes páginas. Por esta razón, el sitio publicado en esta etapa corresponde a una versión de avance y todavía debe pasar por nuevas modificaciones antes de considerarse como la versión final para el cliente.

Hasta el momento, el cliente no ha realizado sugerencias ni solicitado modificaciones al trabajo presentado. Por el contrario, recalcó que se encuentra satisfecho con el resultado obtenido hasta

ahora, indicando que le gusta lo que ha podido visualizar y que espera conocer próximamente los nuevos avances del proyecto.

Tecnologías y mejores prácticas implementadas

Tecnologías

Para complementar el desarrollo del sitio web se utilizaron las siguientes tecnologías y herramientas:

- **Bootstrap:** framework CSS utilizado para agilizar y estandarizar el maquetado responsivo del sitio.
- **Netlify:** servicio utilizado para el despliegue y hospedaje del sitio web.
- **SEO Checker:** herramienta empleada para revisar y mejorar el posicionamiento del sitio en buscadores.
- **Pexels:** banco de imágenes utilizado para el sitio web.
- **Iconify:** librería de íconos utilizada en distintos componentes del sitio.
- **Google Fonts:** utilizado para la selección e implementación de la tipografía del sitio.
- **Adobe:** utilizado para la definición de la paleta de colores del sitio web.

Mejores prácticas implementadas

Durante el desarrollo de **Celestial & Woods** se aplicaron las siguientes buenas prácticas de desarrollo web:

- **Diseño Mobile First:** el sitio fue desarrollado comenzando por la versión para dispositivos móviles y posteriormente se adaptó a pantallas de mayor tamaño mediante media queries.
- **Uso de etiquetas semánticas de HTML5:** se utilizaron etiquetas como header, nav, main, section, article y footer para mejorar la organización del contenido, la accesibilidad y el mantenimiento del código.
- **Diseño responsivo:** se emplearon Flexbox, Bootstrap y media queries para garantizar una correcta visualización en celulares, tabletas y computadoras.
- **Organización del código CSS:** los estilos se estructuraron de forma ordenada, agrupando reglas por secciones y reutilizando clases para facilitar el mantenimiento del proyecto.

- **Uso de clases reutilizables:** se crearon clases comunes para botones, tarjetas y otros componentes, evitando la duplicación de estilos.
- **Consistencia en la interfaz:** se mantuvo una misma paleta de colores, tipografía y estilos visuales en todas las páginas para ofrecer una experiencia de usuario uniforme.

Información importante para la publicación del sitio web, y para las futuras actualizaciones

Para la publicación del sitio web **Celestial & Woods** se utilizará de manera temporal un dominio gratuito proporcionado por **Netlify**, el cual permanecerá activo durante la etapa de entrega y revisión del proyecto. Como recomendación para la versión definitiva del sitio, el cliente deberá adquirir un dominio propio asociado a la marca, lo que permitirá fortalecer su identidad digital, transmitir una imagen más profesional y facilitar el mantenimiento y las futuras actualizaciones.

Recomendaciones para la publicación final del sitio web

Antes de realizar la publicación definitiva del sitio web, se recomienda implementar y verificar una serie de aspectos que garanticen un funcionamiento correcto, una buena experiencia de usuario y un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Entre estas recomendaciones se encuentra la incorporación de un favicon personalizado, que permita identificar visualmente la marca en la pestaña del navegador y en los marcadores.

También es importante aplicar buenas prácticas de SEO, como definir títulos (<title>) y descripciones (meta description) únicas para cada página, utilizar etiquetas semánticas de HTML5 (header, nav, main, section, footer, entre otras), incluir texto alternativo (alt) en todas las imágenes y mantener una estructura de URLs clara y organizada.

Además, se debe optimizar el rendimiento del sitio utilizando imágenes comprimidas y formatos ligeros, como WebP, para mejorar la velocidad de carga. Es necesario verificar que el diseño sea completamente responsivo, asegurando una correcta visualización en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

Como parte de la publicación final, también se recomienda, revisar que no existan enlaces rotos ni recursos faltantes, realizar pruebas de funcionamiento en diferentes navegadores (Google Chrome,

Microsoft Edge y Mozilla Firefox, entre otros) y mantener un respaldo actualizado del código fuente y de los archivos multimedia en un repositorio o almacenamiento externo para facilitar futuras actualizaciones y prevenir la pérdida de información.

Conclusiones

Durante esta tercera fase se logró un avance importante en el desarrollo del sitio web Celestial & Woods. El objetivo principal fue recrear el sitio utilizando Bootstrap, con el fin de conocer el funcionamiento de este framework y comparar su implementación con el desarrollo realizado en HTML y CSS puro. Gracias a este proceso fue posible comprender las ventajas de Bootstrap para la construcción de interfaces responsivas y evaluar cuál alternativa se adaptaba mejor a las necesidades del proyecto. Aunque el sitio presenta un alto nivel de avance, aún requiere algunos ajustes de diseño, contenido y funcionalidad antes de considerarse una versión final.

Para desarrollar esta fase fue necesario investigar el uso de componentes, clases utilitarias y el sistema de distribución de Bootstrap. Además, se consultó documentación oficial, ejemplos de código y recursos en Internet para resolver dudas y reforzar conocimientos. Después de realizar la comparación entre ambas alternativas, se decidió continuar el desarrollo principalmente con CSS puro, ya que ofrece mayor flexibilidad para personalizar los estilos y mantener la identidad visual definida para Celestial & Woods.

El principal reto fue lograr que el sitio mantuviera un diseño uniforme y adaptable a diferentes tamaños de pantalla, aplicando el enfoque Mobile First. También fue necesario reorganizar elementos y realizar modificaciones sin afectar otras secciones de la página. Para superar estos desafíos se hicieron ajustes progresivos y se utilizaron las herramientas de inspección del navegador para identificar y corregir problemas de distribución, espaciado, dimensiones y comportamiento responsivo.

En conclusión, esta fase permitió consolidar el desarrollo del sitio y fortalecer los conocimientos adquiridos en Bootstrap, CSS y diseño responsivo. Además, se identificó la necesidad de profundizar en JavaScript para incorporar funcionalidades más dinámicas, especialmente en el catálogo de productos y otros elementos interactivos. El proyecto cumple con la mayor parte de los objetivos planteados para esta etapa y cuenta con una base sólida para continuar su desarrollo hasta obtener una versión final más completa y funcional.